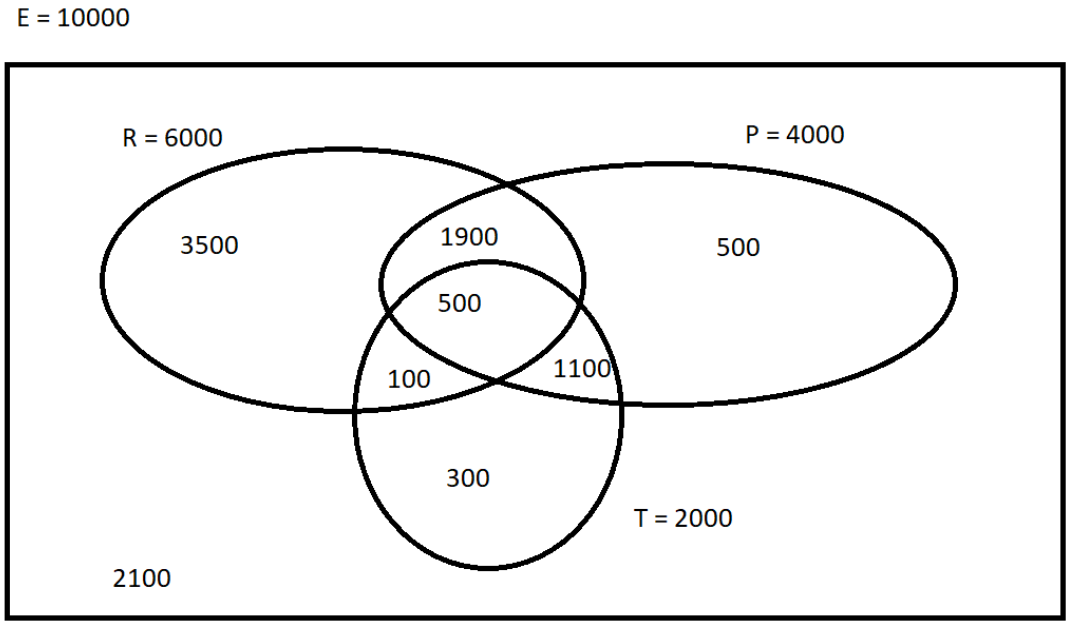


Definimos los tres conjuntos principales dentro de la población $N = 10.000$:

- R **(Radio):** Escuchan radio.
- P **(Periódicos):** Leen periódicos.
- TV **(Televisión):** Ven televisión.

Calculamos las cantidades totales de cada grupo:

1. R**:** 60% de $10.000 = 6.000$ habitantes.
2. P**:** 40% de $10.000 = 4.000$ habitantes.
3. TV**:** 20% de $10.000 = 2.000$ habitantes.

Intersecciones dadas por los porcentajes condicionales:

- **Intersección triple (**$R \cap P \cap TV$**):** 5% del total $= 0{,}05 \times 10.000 = \mathbf{500}$ habitantes.
- **Entre los de radio (**6.000**), el** 40% **lee periódicos (**$R \cap P$**):** $0{,}40 \times 6.000 = \mathbf{2.400}$ habitantes.

- **Entre los de radio (**6.000**), el** 10% **ve televisión (**$R \cap TV$**):** $0{,}10 \times 6.000 = \mathbf{600}$ habitantes.
- **Entre los de TV (**2.000**), el** 80% **lee periódicos (**$TV \cap P$**):** $0{,}80 \times 2.000 = \mathbf{1.600}$ habitantes.

1)

Buscamos los habitantes que **no forman parte de los conjuntos** R **ni** TV ($R^c \cap TV^c$).

Primero sumamos el total de habitantes que escuchan radio o ven televisión ($R \cup TV$):

$$\text{Total } (R \cup TV) = R_{solo} + P_{solo_R \cap TV} + TV_{solo} + (R \cap P \cap TV) + (R \cap P_{sin\,TV}) + (R \cap TV_{sin\,P}) + (TV \cap P_{sin\,R})$$

$$\text{Total } (R \cup TV) = 3.500 + 100 + 500 + 1.900 + 1.100 + 300 = 7.400 \text{ habitantes}$$

Por lo tanto, la cantidad de habitantes que **no escuchan radio ni ven televisión** se calcula restando este valor a la población total (10.000) o sumando los que solo leen periódico (500) con los que no consumen ningún medio (2.100):

Habitantes sin R ni TV $= 10.000 - 7.400 = \mathbf{2.600}$ habitantes

2)

Restamos al total de oyentes de radio (6.000) aquellos que también leen periódicos o ven televisión:

$$\text{Solo Radio} = \text{Total Radio} - (R \cap P_{\text{sin } TV}) - (R \cap TV_{\text{sin } P}) - (R \cap P \cap TV)$$

Solo Radio $= 6.000 - 1.900 - 100 - 500 = \mathbf{3.500}$ habitantes